$$=\frac{1}{2\sqrt{2}}\left(\lim_{x\to+\infty}\arctan\frac{x-\frac{1}{x}}{\sqrt{2}}-\lim_{x\to0^+}\arctan\frac{x-\frac{1}{x}}{\sqrt{2}}\right)$$

$$=\frac{1}{2\sqrt{2}}\left[\frac{\pi}{2}-\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right]=\frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

第四节　定积分应用

一、考试内容要点精讲

用定积分可以计算一些几何量与物理量(平面图形的面积、平面曲线的弧长、旋转体的体积及侧面积、平行截面面积为已知的立体体积、变力做功、压力、引力和函数平均值等),解决这些问题经常采用的就是所谓的“元素法”.

(一) 几何应用

1. 平面图形的面积

深度精读

计算平面图形的面积时,利用二重积分比利用一元定积分的元素法方便.设有平面域 D,则该平面域 D 的面积为

$$S=\iint_D 1\,d\sigma.$$

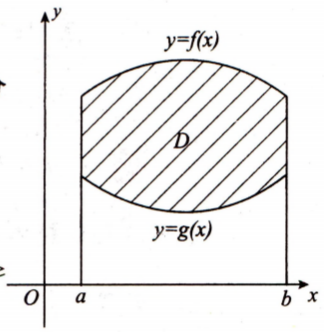


图 3－4

(1) 若平面域 D 由曲线 $y=f(x)$,$y=g(x)(f(x)\geqslant g(x))$,$x=a$,$x=b(a<b)$ 所围成(如图 3－4),则

$$S=\iint_D 1\,d\sigma=\int_a^b dx\int_{g(x)}^{f(x)}1\,dy=\int_a^b[f(x)-g(x)]dx.$$

(2) 若平面域 D 由曲线 $r=r(\theta)$,$\theta=\alpha$,$\theta=\beta(\alpha<\beta)$ 所围成(如图 3－5),则其面积为

$$S=\iint_D 1\,d\sigma=\int_\alpha^\beta d\theta\int_0^{r(\theta)}r\,dr=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r^2(\theta)\,d\theta.$$

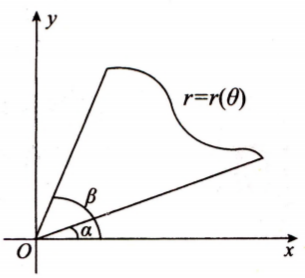


图 3－5

注　平面域 D 的面积直接用二重积分 $S=\iint_D 1\,d\sigma$ 计算,然后根据积分域 D 选择计算二重积分的方法(直角坐标、极坐标、奇偶性、对称性).

2. 空间体的体积

(1) 旋转体的体积

深度精读

旋转体的体积的一般问题是平面域 D 绕直线 $L:ax+by+c=0$(该直线不穿过区域 D,如图 3－6)旋转所得旋转体体积,记该体积为 V.解决该问题利用二重积分比利用一元定

积分的元素法方便. 在区域 D 中取一小区域$(d\sigma)$，其面积记为 $d\sigma$，(x,y) 为区域$(d\sigma)$ 中的任一点，则该小区域绕直线 L 旋转所得环状体的体积近似值为

$$dV = 2\pi r(x,y)d\sigma,$$

其中 $r(x,y)$ 为点(x,y) 到直线 L 的距离，即

$$r(x,y) = \frac{|ax+by+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}.$$

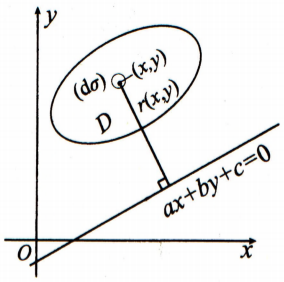


图 3－6

则

$$V = 2\pi\iint_D r(x,y)d\sigma.$$

特别地，若区域 D 由曲线 $y=f(x)(f(x)\geqslant 0)$ 和直线 $x=a$，$x=b(0\leqslant a<b)$ 及 x 轴所围成(如图 3－7)，则

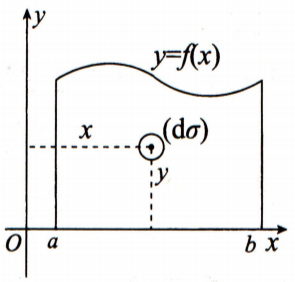


图 3－7

① 区域 D 绕 x 轴旋转$(r(x,y)=y)$ 一周所得旋转体的体积为

$$V_x = 2\pi\iint_D y\,d\sigma = 2\pi\int_a^b dx\int_0^{f(x)} y\,dy = \pi\int_a^b f^2(x)dx.$$

② 区域 D 绕 y 轴旋转$(r(x,y)=x)$ 一周所得旋转体的体积为

$$V_y = 2\pi\iint_D x\,d\sigma = 2\pi\int_a^b dx\int_0^{f(x)} x\,dy = 2\pi\int_a^b xf(x)dx.$$

注 平面域 D 绕直线 $L:ax+by+c=0$(该直线不穿过区域 D)旋转所得旋转体体积直接用二重积分 $V=2\pi\iint_D r(x,y)d\sigma$ 计算，然后选择计算二重积分的方法(直角坐标、极坐标、奇偶性、对称性). 用这个方法比用一元的元素法简单得多.

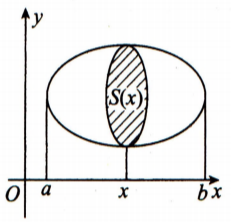


图 3－8

(2) 已知横截面面积的体积

$$V = \int_a^b S(x)dx.$$

3. 曲线弧长(数学三不要求)

(1) 设曲线段 C 由直角坐标方程 $y=y(x)(a\leqslant x\leqslant b)$ 给出，其中 $y(x)$ 在$[a,b]$ 上有一阶连续导数，则该曲线段的弧长为

$$s = \int_a^b \sqrt{1+y'^2}dx.$$

(2) 设曲线段 C 由参数方程 $\begin{cases} x=x(t), \\ y=y(t), \end{cases}(\alpha\leqslant t\leqslant\beta)$ 给出，其中 $x(t),y(t)$ 在$[\alpha,\beta]$ 上有一阶连续导数，则该曲线段的弧长为

$$s = \int_\alpha^\beta \sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}dt.$$

(3) 设曲线段 C 由极坐标方程 $r=r(\theta)(\alpha\leqslant\theta\leqslant\beta)$ 给出，其中 $r(\theta)$ 在$[\alpha,\beta]$ 上有一

阶连续导数，则该曲线段的弧长为

$$s=\int_{\alpha}^{\beta}\sqrt{r^2(\theta)+r'^2(\theta)}\,\mathrm{d}\theta.$$

4. 旋转体侧面积(数学三不要求)

深度精读

曲线 $y=f(x)(f(x)\geqslant 0)$ 和直线 $x=a,x=b(0\leqslant a<b)$ 及 x 轴所围成区域绕 x 轴旋转所得旋转体的侧面积为

$$S=2\pi\int_{a}^{b}f(x)\sqrt{1+f'^2(x)}\,\mathrm{d}x.$$

(二) 物理应用(数学三不要求)

物理应用主要有以下三个问题

1. 变力沿直线所做的功；
2. 液体的压力；
3. 引力.

二、常考题型的方法与技巧

题型一 几何应用

展示新知

【例 1】 设 $f(x)=\int_{-1}^{x}(1-|t|)\mathrm{d}t(x\geqslant -1)$，求曲线 $y=f(x)$ 与 x 轴所围图形的面积.

解

$$f(x)=\begin{cases}\int_{-1}^{x}(1+t)\mathrm{d}t, & -1\leqslant x\leqslant 0,\\ \int_{-1}^{0}(1+t)\mathrm{d}t+\int_{0}^{x}(1-t)\mathrm{d}t, & x>0\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\frac{1}{2}(1+x)^2, & -1\leqslant x\leqslant 0,\\ \frac{1}{2}(1+2x-x^2), & x>0.\end{cases}$$

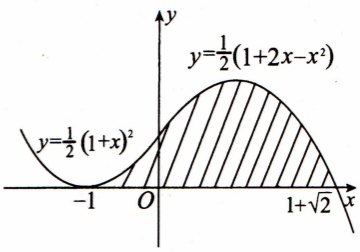


图 3−9

令 $1+2x-x^2=0$，得 $x_{1,2}=1\pm\sqrt{2}$，从而

$$S=\int_{-1}^{0}\frac{1}{2}(1+x)^2\mathrm{d}x+\int_{0}^{1+\sqrt{2}}\frac{1}{2}(1+2x-x^2)\mathrm{d}x=1+\frac{2}{3}\sqrt{2}.$$

解析扫封面二维码获取

注 类似地，

已知当 $x\in[2,4]$ 时，$ax+b\geqslant\ln x$，若 $\int_{2}^{4}(ax+b-\ln x)\mathrm{d}x$ 取得最小值，则 $a+b=$ _____.

$\left(\ln 3-\frac{2}{3}\right)$

训练思维

【例 2】 设平面图形 A 由 $x^2+y^2\leqslant 2x$ 与 $y\geqslant x$ 所确定，求图形 A 绕 $x=2$ 旋转一周所得旋转体的体积.

解 （方法一） 如图 3－10 所示，利用一元函数的微元法，对 x 积分

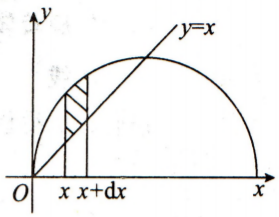


图 3－10

$$dV=2\pi(2-x)(\sqrt{2x-x^2}-x)dx,$$

$$V=2\pi\int_0^1(2-x)(\sqrt{2x-x^2}-x)dx$$

$$=2\pi\left[\int_0^1(1-x)\sqrt{2x-x^2}dx+\int_0^1\sqrt{2x-x^2}dx-\int_0^1(2-x)xdx\right]$$

$$=2\pi\left[\frac{1}{3}(2x-x^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^1+\frac{\pi}{4}-\frac{2}{3}\right]=\frac{\pi^2}{2}-\frac{2\pi}{3},$$

其中 $\int_0^1\sqrt{2x-x^2}dx=\frac{\pi}{4}$ 为 $\frac{1}{4}$ 单位圆面积.

（方法二） 如图 3－11 所示，利用一元函数的微元法，对 y 积分

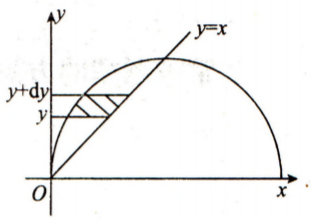


图 3－11

$$dV=\pi[(2-(1-\sqrt{1-y^2}))^2-(2-y)^2]dy,$$

$$V=\pi\int_0^1[(2-(1-\sqrt{1-y^2}))]^2dy-\pi\int_0^1(2-y)^2dy$$

$$=\pi\int_0^1(2-y^2+2\sqrt{1-y^2})dy-\frac{7}{3}\pi$$

$$=\frac{5}{3}\pi+\frac{1}{2}\pi^2-\frac{7}{3}\pi=\frac{\pi^2}{2}-\frac{2\pi}{3},$$

其中 $\int_0^1\sqrt{1-y^2}dy=\frac{\pi}{4}$ 为 $\frac{1}{4}$ 单位圆面积.

（方法三） 利用二重积分

$$V_{x=2}=2\pi\iint_D r(x,y)d\sigma=2\pi\iint_D(2-x)d\sigma=2\pi\int_0^1dx\int_x^{\sqrt{2x-x^2}}(2-x)dy$$

$$=2\pi\int_0^1(2-x)(\sqrt{2x-x^2}-x)dx,$$

以下同方法一.

解析扫封面二维码获取

注 类似地，

圆盘 $(x-2)^2+y^2\leqslant 1$ 绕 y 轴旋转而成的旋转体的体积为_____. （$4\pi^2$）

展示新知

【例 3】 过点 $(1,0)$ 作曲线 $y=x^2$ 的切线，该切线与曲线 $y=x^2$ 及 x 轴围成平面图形 D.

(1) 求 D 的面积 A；

(2) 求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积 V；

(3) 求 D 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积 V；

(4) 求 D 绕直线 $y=4$ 旋转一周所得旋转体的体积 V.

解 (1) 设过点 $(1,0)$ 的曲线 $y=x^2$ 的切线方程为 $y=k(x-1)$，其切点为 (x_0,y_0)，则

$$\begin{cases} x_0^2 = k(x_0 - 1), \\ 2x_0 = k. \end{cases}$$

由上式解得 $x_0 = 2, k = 4$，切线方程为 $y = 4(x-1)$，从而

$$A = \iint_D 1 \mathrm{d}\sigma = \int_0^4 \mathrm{d}y \int_{\sqrt{y}}^{\frac{y}{4}+1} \mathrm{d}x = \frac{2}{3}.$$

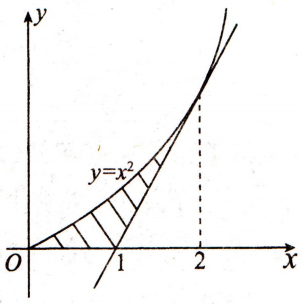


图 3－12

$$(2) V_x = 2\pi \iint_D r(x,y) \mathrm{d}\sigma = 2\pi \iint_D y \mathrm{d}\sigma = 2\pi \int_0^4 \mathrm{d}y \int_{\sqrt{y}}^{\frac{y}{4}+1} y \mathrm{d}x = \frac{16}{15}\pi.$$

$$(3) V_y = 2\pi \iint_D r(x,y) \mathrm{d}\sigma = 2\pi \iint_D x \mathrm{d}\sigma = 2\pi \int_0^4 \mathrm{d}y \int_{\sqrt{y}}^{\frac{y}{4}+1} x \mathrm{d}x = \frac{4}{3}\pi.$$

$$(4) V_{y=4} = 2\pi \iint_D r(x,y) \mathrm{d}\sigma = 2\pi \iint_D (4-y) \mathrm{d}\sigma = 2\pi \int_0^4 \mathrm{d}y \int_{\sqrt{y}}^{\frac{y}{4}+1} (4-y) \mathrm{d}x = \frac{64}{15}\pi.$$

训练思维

【例 4】 设对数螺线 $r = \mathrm{e}^{\theta}(0 \leqslant \theta \leqslant \pi)$ 及射线 $\theta = 0$ 和 $\theta = \pi$ 围成平面图形 D.

(1) 求 D 的面积 A；

(2) 求 D 绕极轴旋转一周所得旋转体的体积 V.

解 $(1) S = \iint_D 1 \mathrm{d}\sigma = \int_0^{\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\mathrm{e}^{\theta}} r \mathrm{d}r = \frac{1}{4}(\mathrm{e}^{2\pi} - 1).$

$$(2) V = 2\pi \iint_D r(x,y) \mathrm{d}\sigma = 2\pi \iint_D y \mathrm{d}\sigma = 2\pi \int_0^{\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\mathrm{e}^{\theta}} r \sin\theta r \mathrm{d}r$$

$$= \frac{2\pi}{3} \int_0^{\pi} \mathrm{e}^{3\theta} \sin\theta \mathrm{d}\theta = \frac{\pi}{15}(\mathrm{e}^{3\pi} + 1).$$

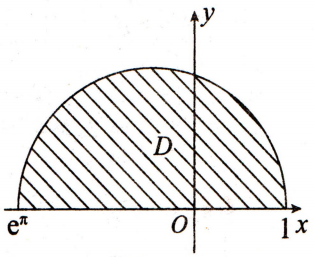


图 3－13

训练思维

【例 5】(数学三不要求) 设星形线 $\begin{cases} x = a\cos^3 t, \\ y = a\sin^3 t. \end{cases}$ 求：

(1) 它所围的面积；

(2) 它的周长；

(3) 它绕 x 轴旋转而成旋转体的体积和侧面积.

解 (1) 面积

$$A = 4\int_0^a y \mathrm{d}x = 4\int_{\frac{\pi}{2}}^0 a\sin^3 t(-3a\sin t \cdot \cos^2 t) \mathrm{d}t$$

$$= 12\int_0^{\frac{\pi}{2}} a^2(\sin^4 t - \sin^6 t) \mathrm{d}t = \frac{3\pi a^2}{8}.$$

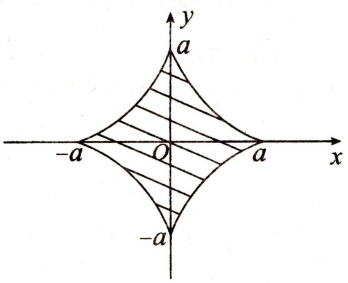


图 3－14

(2) 弧长：$L = 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{x'^2 + y'^2} \mathrm{d}t = 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} 3a\sin t \cdot \cos t \mathrm{d}t = 6a.$

(3) 体积：$V_x = 2\int_0^a \pi y^2 \mathrm{d}x = 6\pi a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^7 t(1 - \sin^2 t) \mathrm{d}t = \frac{32}{105}\pi a^3.$

旋转体侧面积：$S = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} 2\pi y \sqrt{x'^2 + y'^2} \mathrm{d}t = 12\pi a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t \cos t \mathrm{d}t = \frac{12}{5}\pi a^2.$

题型二　物理应用(数学三不要求)

展示新知

【例 1】 某闸门的形状与大小如图 3－15 所示，闸门的上部为矩形 $ABCD$，其中 $DE = EC = 1\text{m}$，下部由二次抛物线与线段 AB 所围成. 当水面与闸门的上端相平时，欲使闸门矩形部分承受的水压力与闸门下部承受的水压力之比为 5∶4，闸门矩形部分的高 h 应为多少 m(米)?

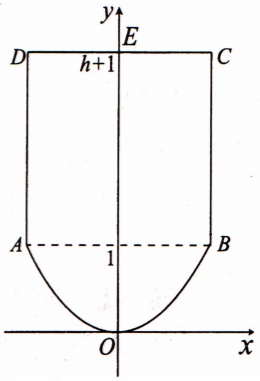


图 3－15

解 由题设可知抛物线的方程为 $y = x^2$. 闸门矩形部分承受的水压力

$$P_1 = 2\int_1^{h+1} \rho g(h+1-y)\,\mathrm{d}y = 2\rho g\left[(h+1)y - \frac{y^2}{2}\right]\Big|_1^{h+1} = \rho g h^2,$$

其中 ρ 为水的密度，g 为重力加速度.

闸门下部承受的水压力

$$P_2 = 2\int_0^1 \rho g(h+1-y)\sqrt{y}\,\mathrm{d}y = 2\rho g\left[\frac{2}{3}(h+1)y^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{5}y^{\frac{5}{2}}\right]\Big|_0^1$$

$$= 4\rho g\left(\frac{1}{3}h + \frac{2}{15}\right).$$

由题意知 $\dfrac{P_1}{P_2} = \dfrac{5}{4}$，即 $\dfrac{h^2}{4\left(\frac{1}{3}h + \frac{2}{15}\right)} = \dfrac{5}{4}$.

解之得 $h = 2$，$h = -\dfrac{1}{3}$(舍去)，故 $h = 2$，即闸门矩形部分的高应为 2m.

解析扫封面二维码获取

注 类似地

边长为 a 和 b 的矩形薄板($a > b$)，放置于与液面成 α 角的液体内，长边平行于液面且位于深 h 处，液体的密度为 ρ，则薄板每面所受压力为_____. $\left(\dfrac{1}{2}\rho g a b(2h + b\sin\alpha)\right)$

展示新知

【例 2】 一容器的内侧是由曲线 $y = x^2$ 绕 y 轴旋转而成的曲面，其容积为 $72\pi\text{m}^3$，其中盛满水，若将容器中的水从容器的顶部抽出 $64\pi\text{m}^3$，至少需做多少功?(长度单位：m，重力加速度为 $g\text{m/s}^2$，水的密度为 10^3kg/m^3)

解 如图 3－16 所示，设容器深度为 h，首先建立当容器中的水深为 h 时，容器中水的体积 V 和其深度 h 之间的关系，其体积微元为 $\mathrm{d}V = \pi x^2\mathrm{d}y = \pi y\mathrm{d}y$，从而

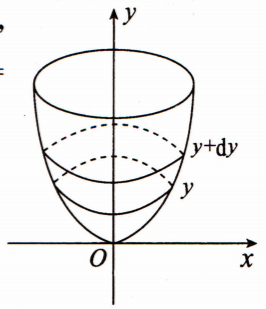


图 3－16

$$V = \pi\int_0^h y\mathrm{d}y = \frac{\pi}{2}h^2.$$

当 $V = 72\pi$ 时，$72\pi = \dfrac{\pi}{2}h^2$，$h = 12$.

当 $V = 72\pi - 64\pi = 8\pi$ 时，$8\pi = \dfrac{\pi}{2}h^2$，$h = 4$.

功的微元为 $\mathrm{d}W = 10^3 g(12-y)\pi y\mathrm{d}y$，从而